

Prüfungs 1 - 2021-05-03

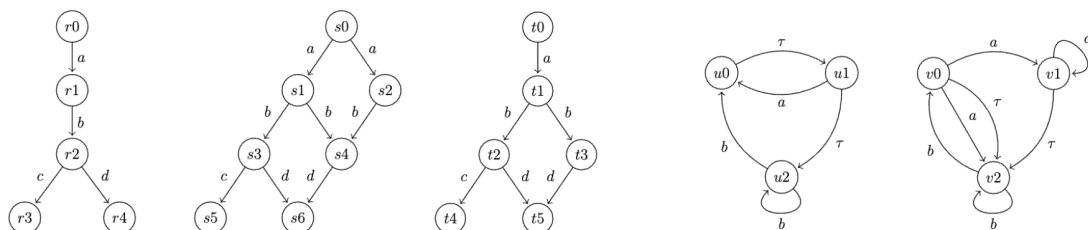


Figura 1

Ejercicio 1. Una relación $R \subseteq S \times S$ es una *ready-simulación* si para todo $(s, t) \in R$,

- $\forall s' \in S : s \xrightarrow{a} s' \Rightarrow \exists t' \in S : t \xrightarrow{a} t' \text{ y } (s', t') \in R$, y además
- $(\exists t' \in S : t \xrightarrow{a} t') \Rightarrow (\exists s' \in S : s \xrightarrow{a} s')$.

Considere los sistemas de transiciones etiquetadas de la Fig. 1.

- Muestre que r_0 y s_0 son similares (es decir, que hay una simulación de r_0 a s_0 y otra de s_0 a r_0) pero que no son ready-similares.
- Muestre que s_0 y t_0 son ready-similares (es decir, que hay una ready-simulación de s_0 a t_0 y otra de t_0 a s_0) pero que no son bisimilares.
- Determine si existe una bisimulación débil entre u_0 y v_0 .

En todos los casos justifique su respuesta.

$$(a) \quad R = \{ (r_0, s_0), (r_1, s_1), (r_2, s_3), (r_2, s_5), (r_4, s_6) \}$$

$$(r_0, s_0) \quad r_0 \xrightarrow{a} r_2 \quad (r_1, s_1) \in R \quad (r_2, s_3) \quad r_2 \xrightarrow{c} r_3 \quad r_2 \xrightarrow{d} r_4 \quad (r_3, s_5), (r_4, s_6) \in R$$

$$s_0 \xrightarrow{a} s_1 \quad s_3 \xrightarrow{c} s_5 \quad s_5 \xrightarrow{a} s_6$$

$$(r_1, s_1) \quad r_1 \xrightarrow{b} r_2 \quad (r_2, s_3) \in R$$

$$s_1 \xrightarrow{b} s_3$$

R es una simulación de r_0 a s_0 .

$$R' = \{ (s_0, r_0), (s_1, r_1), (s_2, r_1), (s_3, r_2), (s_4, r_2), (s_5, r_3), (s_6, r_4) \}$$

$$(s_0, r_0) \quad s_0 \xrightarrow{a} s_1 \quad s_0 \xrightarrow{a} s_2 \quad (s_2, r_1) \in R' \quad (s_1, r_1) \quad s_1 \xrightarrow{b} s_3 \quad s_1 \xrightarrow{b} s_4 \quad (s_3, r_2) \in R'$$

$$r_0 \xrightarrow{a} r_1 \quad r_0 \xrightarrow{a} r_1 \quad (s_1, r_1) \quad r_1 \xrightarrow{b} r_2 \quad r_1 \xrightarrow{b} r_2 \quad (s_4, r_2)$$

$$(s_2, r_1) \quad s_2 \xrightarrow{b} s_4 \quad (s_4, r_2) \in R' \quad (s_3, r_2) \quad s_3 \xrightarrow{c} s_5 \quad s_3 \xrightarrow{d} s_6 \quad (s_5, r_3) \in R'$$

$$r_1 \xrightarrow{b} r_2 \quad r_2 \xrightarrow{c} r_3 \quad r_2 \xrightarrow{d} r_4 \quad (s_6, r_4)$$

$$(s_4, r_2) \quad s_4 \xrightarrow{a} s_6 \quad (s_6, r_4) \in R'$$

$$r_2 \xrightarrow{a} r_4$$

R' es una simulación de s_0 a r_0

No son ready similares ya que no hay una ready simulación de s_0 a r_0 ya que tiene que suceder que $(s_4, r_2) \in R$.

pero $r_2 \xrightarrow{c} r_3$ y no existe s' tal que $s_4 \xrightarrow{c} s'$

(b) $R = \{ (s_0, t_0), (s_0, t_1), (s_2, t_1), (s_3, t_2), (s_4, t_2), (s_1, t_3), (s_5, t_4), (s_6, t_5) \}$

(s_0, t_0) $s_0 \xrightarrow{a} s_1$ $s_0 \xrightarrow{a} s_2$ $(s_1, t_1) \in R$ (s_1, t_1) $s_1 \xrightarrow{b} s_3$ $s_1 \xrightarrow{b} s_4$ $(s_3, t_2) \in R$

$t_0 \xrightarrow{a} t_1$ $t_0 \xrightarrow{a} t_1$ (s_2, t_2) $t_1 \xrightarrow{b} t_2$ $t_1 \xrightarrow{b} t_3$ (s_4, t_3)

(s_2, t_1) $s_2 \xrightarrow{b} s_4$ $(s_4, t_2) \in R$ (s_3, t_2) $s_3 \xrightarrow{c} s_5$ $s_3 \xrightarrow{d} s_6$ $(s_5, t_4) \in R$

$t_1 \xrightarrow{b} t_2$ $t_2 \xrightarrow{c} t_4$ $t_2 \xrightarrow{d} t_5$ (s_6, t_5)

(s_4, t_2) $s_4 \xrightarrow{d} s_6$ $(s_6, t_5) \in R$ (s_1, t_3) $s_1 \xrightarrow{d} s_6$ $(s_6, t_5) \in R$.

$t_2 \xrightarrow{d} t_5$ $t_3 \xrightarrow{d} t_5$

R es una r -simulación de s_0 a t_0 .

$R' = \{ (t_0, s_0), (t_1, s_1), (t_2, s_3), (t_3, s_4), (t_4, s_5), (t_5, s_6) \}$

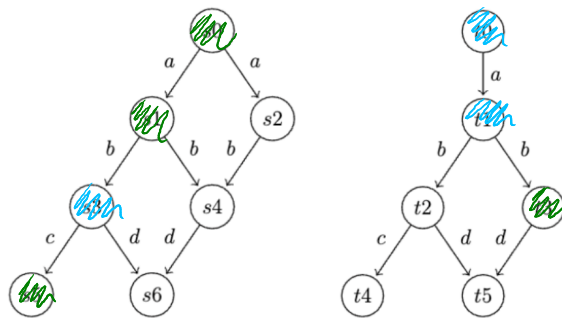
(t_0, s_0) $t_0 \xrightarrow{a} t_1$ $(t_1, s_1) \in R'$ (t_1, s_1) $t_1 \xrightarrow{b} t_2$ $t_1 \xrightarrow{b} t_3$ $(t_2, s_3) \in R'$

$s_0 \xrightarrow{a} s_1$ $s_1 \xrightarrow{b} s_3$ $s_1 \xrightarrow{b} s_4$ (t_3, s_4)

(t_2, s_3) $t_2 \xrightarrow{c} t_4$ $t_2 \xrightarrow{d} t_5$ $(t_4, s_5) \in R'$ (t_3, s_4) $t_3 \xrightarrow{d} t_5$ $(t_5, s_6) \in R'$

$s_3 \xrightarrow{c} s_5$ $s_3 \xrightarrow{d} s_6$ (t_5, s_6) $s_4 \xrightarrow{d} s_6$

R' es una r -simulación de t_0 a s_0



propone

$s_0 \xrightarrow{a} s_1$

$t_1 \xrightarrow{b} t_3$

$s_3 \xrightarrow{c} s_5$

ejemta

$t_0 \xrightarrow{a} t_1$

$s_1 \xrightarrow{b} s_3$

{c)

